



北京大学

博士研究生学位论文开题报告

题目： 面向人机共生的注意力驱动定
向交互技术研究

姓 名： 李景聿
学 号： 2301111877
院 系： 计算机学院
专 业： 计算机系统结构
研究方向： 智能无线网络与移动计算
导 师： 许辰人长聘副教授

二〇二六年九月

摘要

随着具身智能与泛在智能物体逐步进入生产和生活环境，人机关系正由人使用单一设备完成离散任务，转向人与多个具身智能体共享物理情境、持续感知彼此状态并动态协作的人机共生。在这一过程中，交互对象、任务进程与环境状态均可能实时变化，用户因而不仅需要“操作设备”，还需要在多个共处对象之间迅速辨认当前目标、自然地表达交互意图，并将指令准确地作用于特定对象。以协同工厂为例，操作人员可能需要在机械臂、移动机器人和智能工位之间连续切换，查看某一对象的状态并随即下达指令，而不应反复退出当前任务以搜索设备。由此，面向多对象的、符合人类空间认知习惯的直观定向交互，成为人机共生时代的新需求。

然而，现有交互方式难以满足这一需求。二维码扫描、设备列表检索和无线配对等方式忽视了指向、朝向与注视中已经包含的空间关注信息；即使用户已明确关注某一对象，仍需在界面中重新查找、确认并连接设备，使物理对象选择、数字身份识别、连接建立与动作执行相互割裂。究其根因，现有系统无法将人的自然注意力直接转化为可靠的对象绑定，只能借助额外的显式步骤恢复交互过程中丢失的注意力信息，因而增加了多对象切换的时间、操作与认知负担。因此，如何捕捉并利用可测量的注意力，在不增加额外操作的前提下准确绑定交互对象，是实现直观定向交互的核心问题。本文围绕如何挖掘、利用人真实注意力并可靠地转化为高效、精准的定向交互这一问题展开研究。通过对人类注意力信息由浅入深的挖掘和利用，形成“所指即所控—所看即所控—所思即所控”的三种定向交互模式，旨在为未来人机共生提供一个新的交互模式解决方案。具体来说，主要研究工作如下：

(1) 针对广泛普及的手机等手持终端，本文提出基于指向的非接触定向交互系统 **RetroAR**。本文首先发现，手机指向所携带的用户位置和方向信息可由可见光的定向传播特性自然保留。基于此，设计了面向商用手机的可见光定向交互机制：用户以手机闪光灯照射逆反射标签，标签调制反射光并由手机后置摄像头接收，无须检索和连接无线设备。为兼顾数据通信与空间锚定，本文进一步设计动态光标签 **ViTag**，并结合消息级动态兴趣区、快速凸包检测和自适应时空混合编解码，使系统在手机运动、视角变化和复杂光学背景下稳定读取标签并估计六自由度位姿。系统评估表明，**RetroAR** 最远可在约 4m 距离和约 100° 视角下工作；用户研究表明，其交互开销相比传统 Wi-Fi 扫码方案降低 50%，且交互负担更小。**RetroAR** 验证了光学链路利用“指向”提升定向交互效率的可行性，为“所指即所控”提供系统依据；

(2) 针对快速普及的 AR 眼镜终端，本文提出基于互补红外光学通信的定向交互

系统 EchoSight。本文发现，相较于需要主动抬起并对准的手持设备，眼镜方向能够自然贴近用户的观察方向，而红外光束的定向特性可以保留用户注意力指向性，使目标识别与控制一步完成：用户看向目标并做出手势后，眼镜端 SightReader 发射调制红外光，对象端 EchoTag 接收指令并调制反射光，回送身份与状态信息，无须预先注册或建立无线连接。本文进一步设计双路互补光学前端，结合双波段差分信号、对准检测和按需唤醒机制，抑制环境光干扰与非目标响应，实现低时延双向通信。系统评估表明，EchoSight 最远可在约 5m 距离和约 120° 视角下工作；用户研究表明，其交互效率相比二维码扫描和语音控制方案至少提升5倍，且主观负担更低、交互流畅性更好。EchoSight 验证了“视线”比“指向”承载更直观的注意力信息，为“所看即所控”提供系统依据；

（3）针对未来小型化、多模态的新式穿戴设备，本文拟提出利用眼动捕获注意力并结合脑电解码识别意图的定向交互系统 Omnisight。本文首先观察到，用户的眼睛注视朝向和眼镜朝向往往不对齐，且注视方向真正代表了其注意力落点；基于此，设计了由眼动驱动的“物理空间三维鼠标指针”：在AR眼镜上集成基于双目相机的眼动追踪模块，并设计光学云台实现LED波束转向，使光束主动追随用户的真实视线并对准关注目标。与此同时，本文进一步引入基于水凝胶电极的脑电意图识别机制，融合眼动和任务相关脑电信息，区分“看向但不操作”与“主动选择并执行”，以减少因纯注视无交互意图所带来的误操作；Omnisight 的研究旨在探索从“方向近似注意”到“眼动对齐+意图判别”的可行路径，为“所思即所控”提供待验证的系统方案。

关键词：具身智能，人机共生，注意力驱动，定向交互，眼动追踪，脑电意图解码

Attention-driven Directional Interaction for Human–Machine Symbiosis

Jingyu Li (Computer Architecture)

Directed by Prof. Chenren Xu

ABSTRACT

As embodied intelligence and ubiquitous intelligent objects increasingly enter production and everyday environments, the relationship between humans and machines is shifting from the use of a single device for discrete tasks toward human–machine symbiosis, in which people and multiple embodied agents share a physical context, continuously perceive one another’s states, and collaborate dynamically. In this setting, interaction targets, task progress, and environmental conditions may all change in real time. Users therefore need not only to operate devices, but also to rapidly identify the intended target among multiple co-located objects, express interaction intent naturally, and direct commands accurately to a specific object. In a collaborative factory, for example, an operator may need to switch continuously among a robotic arm, a mobile robot, and an intelligent workstation, checking the status of one object and immediately issuing a command without repeatedly leaving the current task to search for devices. Intuitive directional interaction that supports multiple objects and conforms to human spatial cognition has thus become a new requirement in the era of human–machine symbiosis.

Existing interaction methods, however, struggle to meet this requirement. QR-code scanning, device-list search, and wireless pairing overlook the spatial focus already conveyed by pointing, orientation, and gaze. Even after users have clearly attended to an object, they must still locate, confirm, and connect to the device again through an interface, separating physical-object selection, digital-identity recognition, connection establishment, and action execution. The fundamental reason is that existing systems cannot directly transform natural human attention into reliable object binding. Instead, they rely on additional explicit steps to recover attention information lost during interaction, thereby increasing the temporal, physical, and cognitive costs of switching among multiple objects. Capturing and exploiting measurable attention to bind an interaction target accurately without additional operations is therefore a central challenge in realizing intuitive directional interaction.

This dissertation investigates **how to uncover and exploit genuine human attention and reliably transform it into efficient and accurate directional interaction**. By progressively exploring and utilizing human attention, it develops three directional interaction paradigms: **“point to control, look to control, and intend to control.”** The goal is to provide a new interaction paradigm for future human–machine symbiosis. The main research contributions are as follows.

(1) For widely used handheld devices such as smartphones, this dissertation presents RetroAR, a pointing-based contactless directional interaction system. It first observes that the user’s position and orientation conveyed by smartphone pointing can be naturally preserved by the directional propagation of visible light. Based on this observation, it designs a visible-light directional interaction mechanism for commodity smartphones: the user illuminates a retro-reflective tag with the smartphone flashlight, while the tag modulates the reflected light and the rear camera receives it, eliminating the need to search for and connect to wireless devices. To support both data communication and spatial anchoring, this dissertation further designs the dynamic optical tag ViTag and combines a message-level dynamic region of interest, fast convex-hull detection, and adaptive spatiotemporal hybrid coding and decoding. These techniques enable the system to read tags reliably and estimate six-degree-of-freedom poses under smartphone motion, viewpoint changes, and complex optical backgrounds. System evaluations show that RetroAR operates at distances of up to approximately 4m and viewing angles of up to approximately 100°. A user study shows that it reduces interaction overhead by 50% compared with a conventional Wi-Fi and QR-code-based approach, while imposing a lower interaction burden. RetroAR demonstrates the feasibility of using an optical link to improve directional interaction efficiency through pointing, providing a system-level basis for “point to control.”

(2) For the rapidly growing class of augmented-reality glasses, this dissertation presents EchoSight, a directional interaction system based on complementary infrared optical communication. Compared with handheld devices that must be actively raised and aimed, the orientation of glasses more naturally follows the user’s viewing direction, while the directionality of an infrared beam preserves the direction of the user’s attention, allowing target identification and control to be completed in a single step. After the user looks at a target and performs a gesture, the glasses-mounted SightReader emits modulated infrared light; the object-mounted EchoTag receives the command, modulates the reflected light, and returns identity and status information without preregistration or a wireless connection. This dissertation further designs

a dual-path complementary optical front end and combines dual-band differential signaling, alignment detection, and on-demand wake-up to suppress ambient-light interference and responses from non-target objects, thereby enabling low-latency bidirectional communication. System evaluations show that EchoSight operates at distances of up to approximately 5 m and viewing angles of up to approximately 120°. A user study shows that its interaction efficiency is at least five times that of QR-code scanning and voice-control approaches, with a lower subjective workload and greater interaction fluency. EchoSight demonstrates that looking conveys attention more intuitively than pointing, providing a system-level basis for “look to control.”

(3) For future miniaturized and multimodal wearable devices, this dissertation proposes Omnisight, a directional interaction system that captures attention through eye tracking and recognizes intent through EEG decoding. It first observes that the direction of a user’s gaze is often misaligned with the orientation of the glasses and that gaze direction more faithfully indicates where the user’s attention is focused. Based on this observation, it designs an eye-tracking-driven “three-dimensional mouse pointer in physical space.” A binocular-camera-based eye-tracking module is integrated into AR glasses, and an optical gimbal steers an LED beam so that it actively follows the user’s actual line of sight and aligns with the attended target. Meanwhile, this dissertation introduces an EEG-based intent-recognition mechanism using hydrogel electrodes. By combining eye-tracking data with task-related EEG signals, the mechanism distinguishes between “looking without acting” and “actively selecting and executing,” thereby reducing unintended operations caused by gaze without interaction intent. The Omnisight study aims to explore a feasible path from approximating attention through device orientation to aligning with gaze and discriminating intent, providing a system design to be validated for “intend to control.”

KEYWORDS: Embodied intelligence, Human–machine symbiosis, Attention-driven, Directional interaction, Eye tracking, EEG

目录

第一章 研究背景与挑战	1
1.1 具身智能与人机共生的发展与挑战	1
1.2 人机共生环境中注意力驱动的定向交互	4
1.3 面向定向交互的通信感知技术发展	6
第二章 研究现状	9
2.1 定向光学链路	9
2.2 注意力驱动的直观交互	12
2.3 基于眼动、脑电信号的意图识别	15
第三章 本文工作及当前进展	19
3.1 技术挑战与研究思路	19
3.2 本文主要工作及进展	20
第四章 研究计划	23
4.1 论文提纲	23
4.2 时间进度安排	23
参考文献	25

第一章 研究背景与挑战

1.1 具身智能与人机共生的发展与挑战

人工智能正在由以数字内容处理为主的软件能力，进一步走向能够感知环境、理解任务并作用于物理世界的具身智能。机器人、智能汽车、可穿戴设备、智能家居和新型生产装备持续进入真实场景，使计算不再局限于屏幕之内，而是分布在具有不同形态、位置和功能的物理对象之中。由此，人与机器的关系也开始从“人使用单一工具”转向“人与多类智能体共享环境并协同完成任务”：机器不仅接收预先定义的指令，还会根据环境状态提供信息、提出建议乃至执行动作；人则需要在动态过程中理解机器状态、表达目标并保持必要的监督。

这一变化已成为全球人工智能竞争和产业政策的重要方向。我国《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》将机器人列为战略性新兴产业，将具身智能纳入未来产业重点领域，提出构建应用场景和生态体系、开展新技术新产品新场景大规模应用示范，推动其成为新的经济增长点^[1]；2025 年国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，进一步提出推动人工智能与经济社会各领域广泛深度融合，加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态^[2]，国家发展改革委随后将人机协作、人机交互和虚实融合概括为智能社会的重要特征，并提出面向人机共生布局新型智能基础设施^[3]。国际上，美国《人工智能行动计划》把自动驾驶、无人机和机器人列为人工智能作用于物理世界的重要形态，提出支持下一代制造并识别机器人制造的供应链挑战^[4]；欧盟“Apply AI”战略则把机器人、制造、交通和医疗列为重点领域，通过人工智能工厂、测试验证设施和监管沙盒推动技术由实验室走向市场，同时强调可信、安全和以人为本的应用^[5]。不同经济体在发展路径和治理方式上各有侧重，但共同表明，人工智能竞争已由模型和算力延伸到智能机器能否进入物理环境、与人协作并形成可持续的生产与服务能力。

政策推动正快速转化为全球产业投入和终端供给。在国内，国家税务总局数据显示，2026 年 1—5 月我国具身智能产业企业销售收入同比增长 22.4%，机器人本体与整机制造企业销售收入增长 30.1%，工业企业购进具身智能机器人的金额同比增长 2.3 倍^[6]；2026 世界机器人大会发布的信息显示，我国人形机器人整机产品已超过 400 款，上半年出货量超过 4 万台，机器人已在多个物流中心参与包裹分拣、在近百家药店承担药品拣选，并开始进入景区讲解、社区巡逻和商业服务等场景^[7]。在海外，宝马于 2026 年在德国莱比锡工厂启动人形机器人 AEON 的生产试点，使其参与高压电池装

配、零部件生产和物料配送；此前美国斯帕坦堡工厂的 Figure 02 已在十个月内参与超过 3 万辆汽车的生产^[8]。这些中外案例说明，具身智能正由样机展示迁移到真实生产与服务现场，机器也由隔离区域内的固定自动化设备逐步转向能够移动、感知并与工作人员共享作业空间的协作主体。

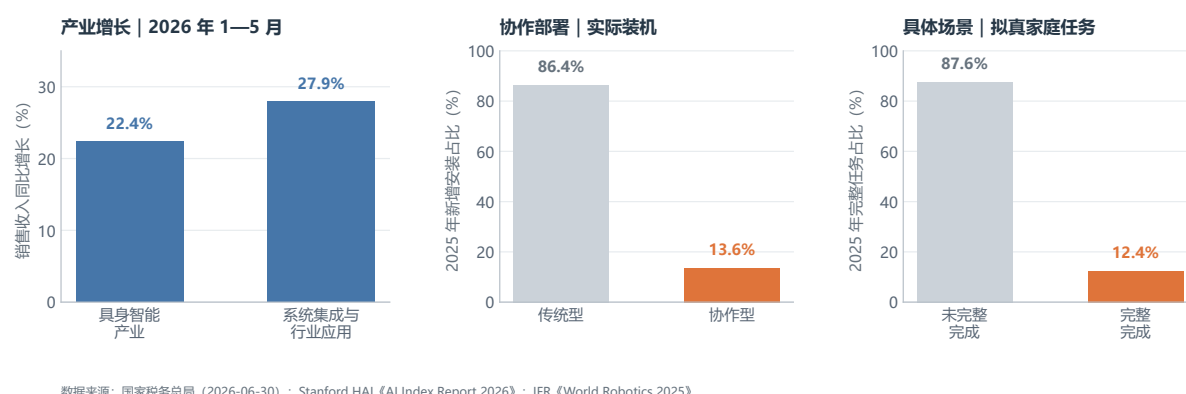


图 1.1 具身产业发展速度与人机协作场景落地之间的差距

然而，终端数量和展示能力的增长，并不等于人机共生已经成熟。现有案例大多仍集中在物流搬运、部件取放和巡检等边界清晰的任务中，常以少量设备、限定工位或试点项目运行。即使在相对结构化的汽车工厂，宝马仍需先建立统一的数据与接口体系，并在部署过程中增设安全隔离设施、改善厂区 5G 覆盖，再将机器人逐步接入生产流程^[8]。面向开放环境的行业观察也指出，机器人虽然可以在演示中完成任务，但其速度和可靠性往往尚不足以直接进入工业部署；当不可预测的人进入环境后，机器还必须理解人的语言、手势、姿态和空间指代^[9]。

这一现状促使我们思考：当具身智能设备已经开始走进工厂、商场、社区和家庭，为什么自然、稳定的人机共生仍未成为普遍现实？表面上看，问题表现为机器灵巧性不足、续航有限或模型泛化能力不够；从人机系统的角度看，更深层的原因在于，当前技术主要解决“机器能否完成一个动作”，却尚未充分解决“人如何在复杂现场找到机器、让机器理解自己，并在多个对象之间建立可靠协作关系”。实验室中的一次成功执行通常具有预设目标、已知对象和受控环境，而真实共生场景中的目标、参与者与任务状态会持续变化，两者所需的系统能力并不相同。

首先，现实环境具有开放性和不确定性。物体位置、光照、遮挡和人员活动不断变化，同一指令在不同场景下可能对应不同对象与动作。机器需要把感知结果与物理实体、任务上下文和安全边界联系起来，而不能只复现训练数据中的动作序列。当感知置信度下降或环境发生变化时，系统还要知道何时暂停、请求帮助或把控制权交还给人。这使具身智能的规模化应用不只是模型泛化问题，也是现场状态能否被共同理解的问题。

其次，人机共生环境具有多对象和多主体特征。许多系统仍以“一名用户、一块屏幕、一台预先连接的设备”为基本假设，依靠应用程序、设备名称和菜单层级组织操作。当用户面对多台外观相似的机器人、显示器、传感器或家电时，必须先从网络列表中识别目标，再完成搜索、配对、选择和控制。人在物理空间中已经通过位置、朝向或注视表达了关注对象，数字系统却经常丢失这一信息，导致物理对象、数字身份和交互会话相互分离。

再次，具身智能直接作用于现实世界，交互错误会产生物理后果。系统若选错对象，指令可能被相邻设备执行；若把短暂观察误判为控制意图，又可能触发并非用户所愿的动作。为了规避风险，现有部署常通过隔离区、固定流程和专业人员监督限制机器行为，但这些措施也限制了机器与普通用户自然接触的范围。人机共生因此需要在效率与安全之间取得平衡：既不能让用户为每个简单动作经历冗长配置，也不能把模糊的方向、语音或注视直接解释为高风险命令。

由上述分析可见，人机共生的交互鸿沟集中体现在三个相互衔接的系统挑战上：一是动态场景中的目标解析，即在位置、遮挡、人员和任务状态持续变化时，从指向、朝向、注视与上下文等线索中判断用户当前关注的是哪一个现实对象，以及这种关注是否已经构成交互意图；二是物理对象与数字身份对齐，即在多台同类设备并存的环境中，将选中的现实实体可靠映射到唯一的设备身份与通信地址，避免物理选择与网络连接彼此脱节；三是意图确认与交互闭环，即根据操作风险决定何时执行、确认、暂停或交还控制，并在移动、遮挡和目标切换过程中持续向用户反馈对象、命令与执行状态。三者依次回答“用户要与谁交互”“系统实际连接的是谁”和“双方如何安全、连续地完成交互”，共同要求围绕同一现实对象建立清晰、低负担且可验证的人机关系。

综上，具身智能的政策支持、产业投入和终端供给正在全球范围内快速增长，但从可演示、可试点走向可普遍共生，仍存在明显的交互鸿沟。人机共生并不是简单增加机器数量，也不是让机器完全替代人，而是要求人能够自然表达目标，机器能够准确识别对象和意图，双方能够围绕同一任务持续交换状态并处理异常。要跨越这道“最后一公里”，需要从现场空间关系出发重新审视交互入口，使目标发现、身份确认、动作执行与结果反馈围绕同一现实对象连续展开。定向交互由此成为连接具身智能能力与人机共生体验的重要基础。

围绕这一问题，本文前期已经完成两项递进工作：**RetroAR** 利用手机指向与可见光逆反射链路，在同一过程中完成目标选择、身份读取和空间定位；**EchoSight** 进一步将交互入口迁移到 **AR** 眼镜，通过双向近红外链路支持面向目标的就地识别与控制。两项工作分别验证了“所指即所控”和“所见即所控”的可行性，也共同暴露出设备

朝向仍不能等同于精确视线、自然观察仍不能等同于操作意图等问题，由此构成本文继续研究注意目标对齐与意图判别的基础。

1.2 人机共生环境中注意力驱动的定向交互

人机共生环境中的交互具有明确的对象性。用户并不是抽象地向整个环境发出命令，而是在特定时刻希望查看、询问或控制某一个现实对象，例如眼前的机械臂、医疗设备或灯具。当可交互对象由一块屏幕扩展为散布在空间中的大量机器，系统必须先于具体命令回答“用户要与哪一个对象交互”。本文所称的**定向交互**，即利用用户、交互设备与环境目标之间的空间方向关系，将人的指向映射到特定物理对象，并围绕该对象完成发现、身份确认、命令执行与结果反馈。“定向”既表示人的行为具有空间目标，也要求后续信息仍抵达这个目标，而不是在连接阶段退化为对设备列表的搜索。

人的注意力为方向提供了自然线索。人在准备使用物体前，通常会靠近、转头、注视或伸手指向它。不过，心理关注也可以在眼球不转动时发生隐蔽转移，因此注意力并不等同于单一传感器读数，视线只是重要但不完备的观测量^[10]。本文所称的注意力驱动交互，是指系统利用指向、头向、视线、手部动作和任务上下文估计用户关注的对象，并据此调节目标选择与交互流程；注意力驱动的定向交互则进一步把“用户关注哪里”转化为“系统应与哪一个现实对象建立交互”。其目的不是用眼睛替代鼠标，而是利用人已经自然表达的空间关注，减少重复搜索、命名和配对。

定向交互的发展始于对自然指代行为的数字化。1980年，麻省理工学院的“Put-That-There”系统将手势指向与语音结合，由方向回答“哪个对象和位置”，由语音表达动作^[11]。1990年，Jacob将眼动用于界面目标选择，同时指出眼睛既承担观察任务，又可能被解释为控制命令，从而产生“米达斯接触”问题^[12]。进入普适计算阶段，研究重点由操作一台计算机转向管理多设备环境中的注意力。卡内基梅隆大学2002年提出Project Aura，将人的注意力视为普适计算中最稀缺的资源，通过感知用户任务与可用设备减少配置和迁移造成的打断^[13]；随后形成的注意用户界面主张系统根据自己处于注意力前景还是背景决定何时响应^[14]。EyePliances给出了现实家电实例：电视在无人观看时暂停，AuraLamp只有在用户看向它时才接受语音命令^[15]。这些工作确立了“以方向确定目标、以其他线索确认操作”的基本范式。

移动计算、增强现实和可穿戴感知进一步把这一范式带入三维空间。ubiGaze利用头戴眼动设备把凝视手势附着到真实物体^[16]，Gaze+Pinch则以凝视指定目标、以捏合手势确认和操纵，形成“眼睛选择、手部承诺”的多模态分工^[17]。面向物联网，Snap-To-It、Scenariot和BLEselect分别探索借助目标图像、增强现实空间映射和蓝牙

到达角选择现实设备^[18-20]。目前研究又开始把眼动、手势、场景视觉和历史行为结合，用注意力帮助情境智能体理解用户任务。2025 年的研究表明，将此前的物体注视轨迹加入视觉语言模型上下文，可以改善模型对当前关注对象和下一步交互对象的判断^[21]。研究重心由瞬时“看向哪里”逐步扩展到持续的对象关联与任务情境。

注意力驱动交互也已进入商业空间计算平台。HoloLens 2 支持头部凝视、眼动凝视和凝视停留，适用于维修人员双手被工具占用且现场噪声不利于语音控制的场景^[22]；Apple Vision Pro 则把“看向对象并捏合手指”作为 visionOS 的主要间接交互方式^[23]。这些系统证明了注意力方向可以减少光标移动和远距离伸手，但其成熟体验主要建立在平台已知的窗口、三维模型和空间锚点之上。对于未预先建模的机械臂、家电或公共设施，系统仍需完成物体识别、数字身份关联和通信授权，才能把一次“看向”转化为现实操作。我们不禁思考：**当设备已经能够测量用户的指向、头向和视线，为什么注意力驱动定向交互仍未成为普遍能力？**例如，在装有两台同型号机械臂的车间中，眼镜可能测得用户正看向左侧机械臂，相机也识别出“机械臂”类别，但无线网络只返回两个相似的设备名称。系统仍不知道左侧实体对应哪个网络地址，也无法保证启动命令不会发给另一台机器。问题的关键因此不是能否获得一个方向，而是该方向能否被可靠地转化为正确对象、真实意图和一致的信息通道。

由方向线索确定注意目标仍存在较大不确定性。手持设备指向较明确，却要求用户举起并对准；头向便于持续获取，却只能粗略表示视野中心；眼动最接近视觉注意，但会受到标定误差、个体差异、设备滑移和自然扫视影响。日常条件下眼动的准确度和精密度会随用户、目标位置与设备状态明显变化^[24]；在三维场景中，角度误差还会随距离放大，同一视线附近可能存在相邻、同类或不同深度的多个物体。将测得的注视点映射为具有语义的注视物体，本身仍是尚未完全解决的问题^[25]。此外，用户查看灯具可能只是观察环境，并不意味着希望开灯；人在寻找零件或巡视设备时也会自然扫过大量对象。因此，目标解析不仅要融合指向、头向和视线以判断“关注什么”，还要结合动作与上下文判断当前关注是否足以启动交互。确定物理目标后，系统仍需将其与唯一的数字身份对齐。相机感知和 Wi-Fi、蓝牙发现分别回答“看见了什么”和“附近有什么设备”，却不能证明视野中的某个实体就是设备列表中的某个地址。在同型号设备密集部署、对象移动或遮挡的场景中，依据外观类别、设备名称或邻近关系建立映射都容易产生歧义。二维码、预注册数据库和空间锚点可以辅助关联，但会引入扫描、部署与维护开销，并可能随设备位置或环境布局变化而失效。物理对象与数字身份之间的断裂，使正确的空间选择仍可能转化为错误的网络连接。

建立连接也不意味着交互已经完成。若每次注视都触发命令，会产生严重误操作；若一律要求长时间停留、语音或手势确认，又会抵消注意力交互的效率。Gaze+Pinch

通过“凝视选择、手势确认”缓解米达斯接触，但眼手配合、目标切换和持续操纵仍缺乏统一规则^[26]。当用户移动、视线离开或链路短时中断时，系统还需要判断应保持会话、重新验证还是切换目标，并将执行状态和结果返回给用户，否则一次正确选择仍难形成可控的交互过程。

据此，注意力驱动定向交互可归纳为三项相互衔接的核心挑战：一是注意目标解析挑战，需要从带有噪声的多模态方向线索中确定用户关注的现实对象，并判断其是否进入交互状态；二是物理-数字身份对齐挑战，需要把选中的现实实体可靠映射到唯一的设备身份和网络地址；三是交互闭环保持挑战，需要根据操作风险设置确认机制，并在移动、遮挡和目标切换过程中维持命令、状态与反馈的一致性。三者依次回答“面向谁”“连接谁”和“如何持续交互”，共同将人的空间注意转化为可执行、可验证的现实操作。

综上，注意力驱动的定向交互已经由屏幕指向和凝视输入，发展到多设备注意力管理、空间计算与情境智能，但现有成果仍未完全贯通现实对象感知、身份确认和数据传输。要使“所指”“所见”可靠地转化为“所交互”，一方面需要**定向感知技术**提取注意方向并定位目标，另一方面需要**定向通信技术**利用空间约束核验目标身份、建立局部链路并返回反馈。光学技术同时具备成像感知、视距传播与波束空间约束能力，为统一注意方向、物理对象和信息通道提供了自然基础。

1.3 面向定向交互的通信感知技术发展

上一节指出，注意力驱动定向交互需要把人的注意方向绑定到物理对象，再将其转化为安全、连续的数字连接，即同时回答“目标在哪里”和“目标是谁”。视觉感知能够恢复对象的位置、类别和姿态，射频通信能够发现节点并维持连接，但二者的空间对象与网络身份并不天然对应。光学信号既可成像又可传输数据，并受光束方向、接收视场和遮挡关系约束，因此为统一注意方向、现实对象与信息通道提供了自然基础。

从实现机制看，光学通信通常采用强度调制与直接检测：发光器件以人眼难以察觉的速度改变光强，光电二极管或相机将接收光转换为电信号并恢复数据。发射光束越窄、接收视场越小，链路覆盖的空间范围越集中，不同方向上的对象也越容易分离。因此，光学用于定向交互的价值不仅在于频谱和速率，更在于通过物理传播范围缩小候选集合，使信息来源与用户面对的空间方向建立直接联系。

光学技术首先被用于**对象感知与空间锚定**。相机通过外观、二维码或人工标记识别目标，1999年的ARToolKit推动了视觉标记在增强现实注册中的应用^[27]；2002年的FindIT则使用手持光束唤醒匹配标签，使“照向哪里”直接决定“查询谁”^[28]。

InfoLED、LightAnchors 等系统进一步利用设备指示灯或场景点光源，将数字信息锚定到现实位置^[29,30]。这一路线建立了空间选择能力，但静态标记只能提供预存信息，识别结果仍需借助额外映射才能转化为控制链路。

高效 LED 与光电器件的普及推动技术由对象识别走向**双向光学通信**。2011 年，IEEE 802.15.7 定义了短距离可见光通信机制，LiFi 随后将单条光链路扩展为支持多用户接入和移动切换的无线网络^[31,32]。产业界也开始推动落地：Signify 于 2019 年推出 Trulifi 商用系统，2023 年发布的 IEEE 802.11bb 则将光通信纳入无线局域网标准体系^[33,34]。这些里程碑表明，光已由单向信息载体发展为可与现有网络协同的接入媒介。

然而，大量现实对象若采用主动光发射器回传，会带来持续供电、方向对准和硬件成本问题。由此形成的无源光学回传路线，使用主动读写器照射目标，以逆反射材料将入射光送回光源附近，并通过液晶等低功耗调制器在回波上编码身份与状态。Retro-VLC、PassiveVLC 和 TurboBoost 等工作逐步验证并提升了这类双向链路的距离、速率与环境适应性^[35–37]。当手机或眼镜指向目标时，窄光束先筛选候选对象，近原路返回的信号再确认其身份，使“指向哪个物体”与“数据来自哪个设备”在同一现场链路中得到验证，交互入口也由手持指向逐步走向头向和视线驱动。

方向性既是光学的优势，也是其限制。窄光束和小接收视场能够缩小候选范围、降低误绑定，却容易受到环境光、入射角、人体遮挡和用户移动影响，不适合独立承担长时间连接。射频链路则覆盖广、非视距能力强且基础设施成熟，但难以判断用户关注的是哪个现实对象。这种互补性推动技术路线走向**光学与射频混合**：定向光链路负责发现目标并读取身份、能力或临时凭据，Wi-Fi、蓝牙等射频网络随后承载可穿越短时遮挡的持续会话。已有 LiFi 与 Wi-Fi 混合网络也验证了局部光接入与广域无线覆盖的协同价值^[38]。

相较于单一媒介，混合路线可以在建立射频连接前利用空间方向缩小候选范围，并在选择完成后容忍转头、移动与暂时遮挡；同时，低功耗光标签只需交换身份、授权和少量状态，大数据传输与长期控制可以复用成熟射频设施。其关键不在于简单并列两条链路，而在于保证光学身份与射频地址一致，并合理设计遮挡后的保持、重新验证和目标切换机制，从而将第 1.2 节提出的注意目标解析、物理–数字身份对齐和交互闭环保持落实为完整交互流程。

基于上述脉络，本文以光学通信感知一体化作为注意方向与现实对象之间的入口，并探索光学与射频协同：首先利用手机指向和可见光逆反射实现对象选择与信息回传，继而将入口迁移到智能眼镜和近红外双向链路，进一步结合眼动追踪、可调光束与多模态意图判别，并在目标验证后转入可持续的无线会话，使交互由“所指”

走向“所见”与“所思”。

第二章 研究现状

2.1 定向光学链路

定向交互首先要求系统回答“当前数据究竟来自哪一个物体”。Wi-Fi、蓝牙等射频技术具有覆盖广和生态成熟的优势，但同一覆盖域中的多个设备共享发现空间，物理对象、网络地址与用户指向之间仍需额外映射；连续切换目标时，设备搜索和连接还会打断原本连续的空间行为。光学无线链路同时受到发射光束、接收视场和视距关系约束，其覆盖区域既定义信号可达范围，也保留用户与物体之间的空间关系。因此，光的方向性不仅是信道特征，也能够成为对象选择和身份绑定的交互资源。

早期系统已展示“以光选物”的基本可行性。FindIT Flashlight^[28]以手持光束触发微处理器标签，只有落在照射范围内的标签才响应，使“照向某物”直接参与候选筛选；不过，光链路主要负责触发，后续交互仍需其他接口。PixNet^[39]以LCD为发送端、摄像头为接收端，通过二维OFDM和几何校正图像中并行承载多个子信道。摄像头可以区分不同屏幕区域，但系统关注的是屏幕到相机的高速单向传输，并未将链路方向解释为用户对现实物体的选择。

上述工作证明光学接收天然保留空间来源，此后研究开始将其用于增强现实中的对象锚定。InfoLED^[29]复用设备已有的LED指示灯编码身份，并依据光源位置叠加对应界面；其部署对象广泛，但单个发光点提供的几何信息有限。LightAnchors^[30]进一步结合点光源识别、空间定位与AR内容呈现，如图2.1所示，用户可以指向灯光并访问锚定于该位置的内容。两项工作主要完成单向发现或显示；对象端主动发光需要额外能量，识别结果也常需再映射到无线控制通道，尚未形成从选择到命令执行的闭环。

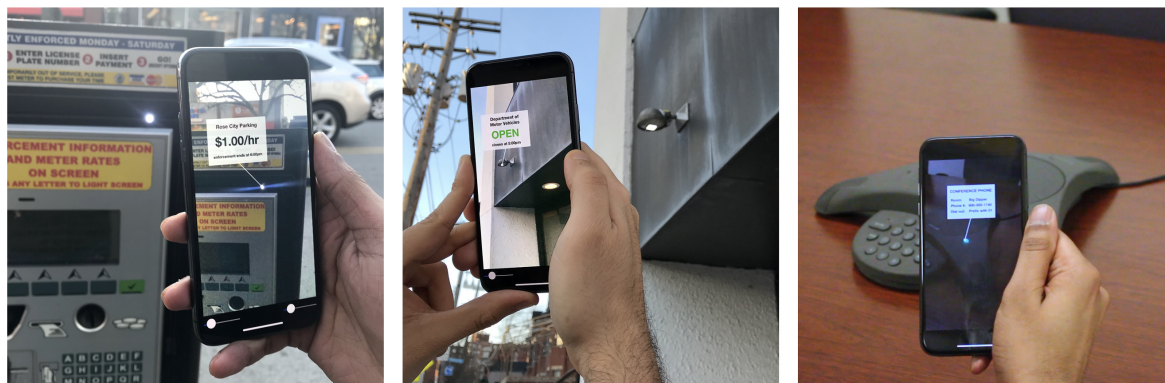


图 2.1 LightAnchors系统通过手持指向，与数字化的LED建立定向光学通路

对象端持续发光的功耗限制促使研究者转向逆反射与光调制：读写器提供入射光，标签以逆反射材料回送光线，再驱动液晶调制器改变反射光强，从而避免主动产生光载波。**Retro-VLC**^[35] 以开关键控验证低功耗光学回传的可行性。**PassiveVLC**^[36] 针对液晶响应慢和反射信号弱进行器件与编码协同设计，使无电池标签形成实用双向链路；**Wu et al.**^[37] 则以多像素液晶、延迟叠加和偏振维度构造高阶调制，提高有限刷新率下的速率与距离。

如图 2.2 所示，这一阶段的核心贡献是证明被动标签也能返回身份或传感数据，使低功耗对象不必额外配置有源光发射器。相应研究主要把方向性视为提高空间复用率、减小干扰和降低功耗的信道条件，评价指标集中在误码率、速率、距离和视角。读写器通常面向单个既定标签建立链路，因此“光束照到了哪个标签”由实验布置预先确定，并未系统讨论光束方向与用户所选对象之间的语义对应。

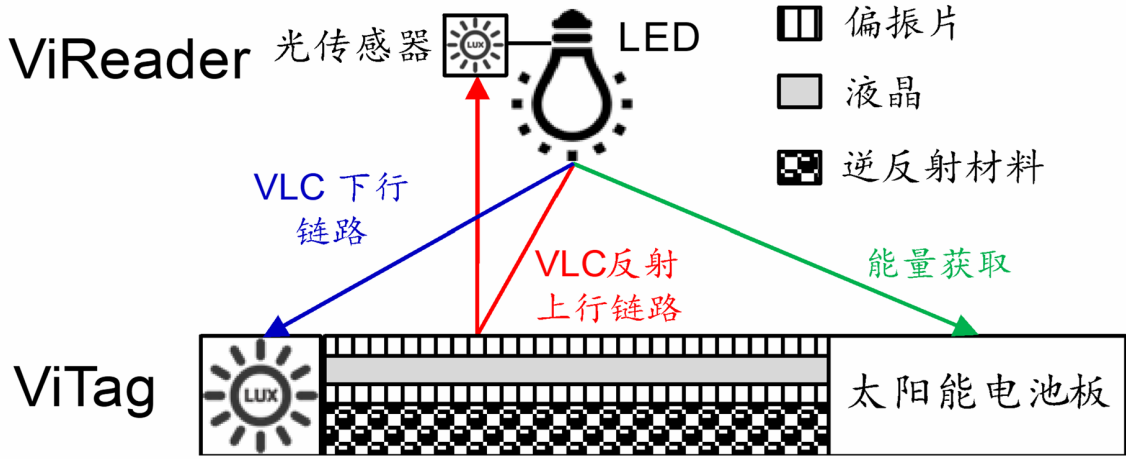


图 2.2 PassiveVLC 无源光学链路原理图

随着标签规模增加，多个回传信号在同一接收器上叠加，研究重点又从单链路性能转向空间并发。**RetroMUMIMO**^[40] 利用制造公差和部署位置造成的液晶脉冲响应差异，在物理层并行解调多个上行，再以并发 MAC 减少碰撞、回退和轮询时延，将器件差异转化为多用户分离特征。2024 年，**Ghiasi et al.** 同时利用偏振和颜色构造无源可见光 MIMO，使不同液晶单元形成可区分的子信道，其容量随调制单元数接近线性增长^[41]。这种方案主动扩展了光学维度，但也要求收发端协同配置颜色和偏振。

接收器件的进步进一步扩大了可并行观察的空间。**Wang et al.** 将事件相机与数字显微镜器件结合，只在像素亮度变化时输出事件，避免传统相机逐帧读取整幅图像的冗余，并行识别约两千个空间信道^[42]。该结果表明，光学空间分集能够显著提高密集场景下的吞吐与并发度，但其目标仍是尽可能多地恢复同时到达的信号。“同时读到多个标签”与“只绑定用户此刻关心的标签”分别对应通信容量和交互选择，前者并不

会自动给出后者所需的用户意图。

表 2.1 代表性定向光学工作的能力比较

代表工作	光学链路	空间信息来源	主要能力	交互链条缺口
FindIT	手持光束-标签	光束覆盖范围	定向触发	触发后仍需其他接口
PixNet	LCD-摄像头	图像像素位置	空间并行传输	不对应现实对象控制
InfoLED、LightAnchors	LED-摄像头	点光源位置	身份显示与空间锚定	以单向发现和显示为主
Retro-VLC、PassiveVLC	读写器-液晶标签	视距与逆反射方向	低功耗双向通信	目标通常由部署预先确定
RetroMUMIMO	读写器-多标签	标签脉冲差异	并发解调与接入	并发读取不等于用户选择
偏振/颜色 MIMO、事件相机方案	多维或多像素光信道	颜色、偏振或像素位置	扩展容量与并发度	缺少注意方向与身份绑定

表2.1将上述工作放在同一交互链条中比较。早期定向触发和光锚定保留了“信号来自哪里”，但返回信息或控制仍依赖另一条通道；逆反射系统补足低功耗回传，却通常假定读写器已经对准目标；多标签并发工作能够区分更多信号来源，却不判断哪一个来源对应用户此刻的关注对象。换言之，通信研究中的方向性主要服务于链路预算、空间复用和并发接入，交互研究中的方向性则需要同时承担候选筛选、实体身份核验和后续动作指向，两者的评价目标并不相同。

不同接收器架构进一步体现了通信性能与对象选择之间的取舍。光电二极管具有采样率高、灵敏度好和处理链简单等优势，适合接收弱小、快速变化的光信号，但单个器件缺乏空间分辨率；当多个标签同时落入接收视场时，它首先得到的是叠加波形，必须依靠协议、信号特征或多元件结构分离来源^[36,40]。普通摄像头能够把不同方位的光源投影到不同像素，从而同时获得数据和空间位置，却受帧率、曝光、运动模糊与计算开销限制^[29,39]。事件相机只报告亮度变化，在保留像素级空间分辨率的同时提高时间分辨率，但其优势仍主要体现为大规模信道读取，而非对用户关注对象的判断^[42]。

另一条研究路线把可见光与射频置于同一环境物联网架构中，使两种传播介质承担不同阶段的任务。正如图 2.3所示，BackVLC 较早提出由 LED 灯具向无电池标签发送可见光下行，同时由标签借助射频后向散射完成上行；标签还可从光照和射频载波中采集能量，从而利用光链路的局部覆盖和射频链路较灵活的回传能力^[43]。该工作验证了混合链路的基本可行性，但需要在灯具侧配置射频载波发生器，系统中的光覆盖区域、射频载波源与读取器也需要协同部署。在此基础上，Xie et al.设计的 LiBD 进一步使用可见光信号同时完成能量供给和后向散射调制控制，并以原型实验实现从 LED

到射频接收端的实时端到端传输^[44]。随后，Li2BC 在标签中加入低功耗微控制器及光信号放大、解调和缓存能力，使标签能够先接收并存储可见光指令，再据此控制射频后向散射，而不再局限于对输入光信号的即时转发^[45]。近期综述与原型研究据此将混合节点概括为仅采能、可见光中继和可见光控制等类型，并讨论其在环境物联网中的扩展方式^[46]。

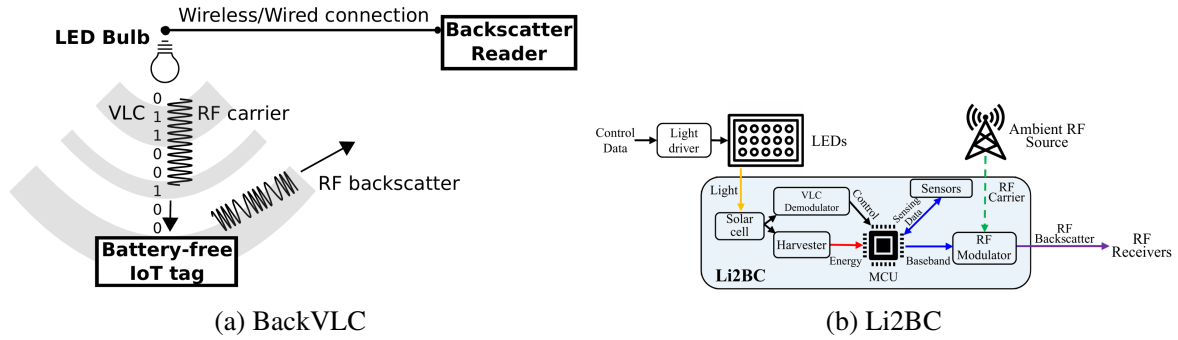


图 2.3 光、射频混合链路原理示意图

综上，定向光学链路经历了从光触发和空间编码、低功耗逆反射到多标签并发的发展过程，既有研究已经能够“低功耗地传数据”和“并发地读标签”。然而，它们大多分别优化通信性能或空间显示，尚未让用户的自然方向稳定贯穿目标选择、身份核验、动作确认和状态反馈。本文据此关注如何把光学空间约束用于现实对象绑定，并明确其仍只是注意方向的代理，不能单独回答用户是否精确注视目标、是否准备执行操作以及链路中断后如何保持会话。下一节因此从通信链路转向完整交互过程，考察指向、头向与注视等注意力如何参与对象发现、选择、确认和反馈。

2.2 注意力驱动的直观交互

注意力驱动交互试图利用用户在日常行为中已经表达的位置、朝向、手部指向与注视，避免其在物理对象和数字界面之间重复说明目标。例如，用户面对并伸手指向一盏灯时，空间动作已经给出较强的候选范围；若系统仍要求在设备列表中查找名称或再次扫码，注意力便在交互入口处丢失。在多对象环境中，一个完整过程至少包括候选对象发现、物理对象与数字身份绑定、动作确认、命令传输和状态反馈。相关工作可据此分为三类：以视觉标记或外观发现对象，以无线测位和空间输入选择对象，以及在虚实界面中维持对象状态。它们的差异不只在所用模态，更在于注意力能够贯穿交互链条的哪一段，以及链条断开后需要用户补充多少显式操作。

第一类方法通过外部标记、物体外观或语义模型发现候选对象。二维码与人工视觉标签能够显式编码身份，并以角点等几何特征支持相机定位；它们识别结果明确、

实现成本较低，但要求标记处于视野内，且密集张贴会影响外观并把“看到目标”变成“寻找标签”。自然特征法直接跟踪纹理和轮廓，避免额外附着标记，却需要较多视觉计算，也容易受到弱纹理、相似外观、运动模糊、光照变化和遮挡影响^[47]。更重要的是，视觉识别得到的物体类别或实例名称未必就是可通信的设备身份，系统仍需查询数据库才能获得网络地址和控制接口。**Snap-To-It**^[18] 将这一查询过程包装为接近自然动作的交互：如图 2.4 所示，用户拍摄目标照片，系统在云端视觉数据库中匹配设备，再返回可用功能。它把列表搜索缩短为“拍到即选择”，但数据库需要预先采集目标及背景特征；环境或外观变化时，图像与设备记录之间的对应也可能失效。**Xu et al.** 将几何、语义和视觉语言特征融合进三维场景表示，支持在 AR 中以自然语言搜索现实对象^[48]。开放词汇模型由固定标签扩展到对类别、属性和空间关系的组合描述，能够覆盖更多未预先枚举的对象，但其输出仍主要是场景中的语义实体，不能天然给出设备地址、访问权限和实时状态。视觉方法越趋向开放场景理解，就越需要额外机制保证物理实例与数字身份的一致性。

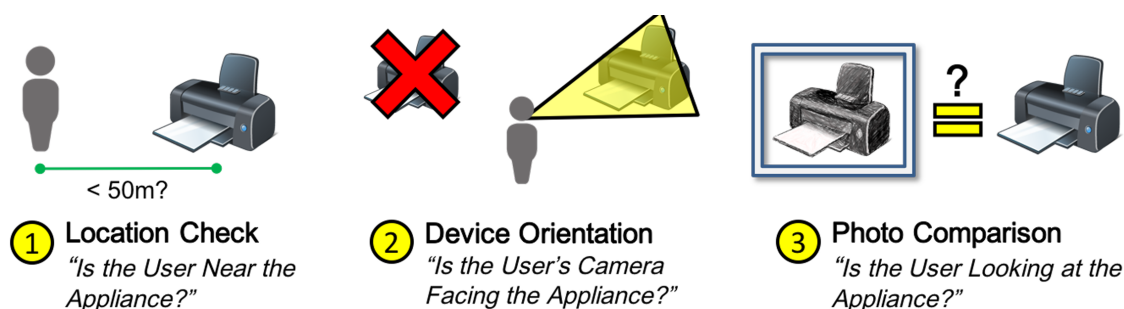


图 2.4 外部标记发现方法原理示意

第二类方法不直接识别对象外观，而是利用无线测位与空间传感缩小候选范围。**Bluewave**^[49] 把 URL 等上下文信息写入蓝牙设备名称，使附近用户无须先建立连接便可获取服务入口。它降低了偶发交互的配对开销，但蓝牙广播仍覆盖一片区域，设备名称本身不能说明用户面对或指向的是哪一个物体，目标消歧仍需界面选择或其他空间线索。如图 2.5 所示，**Scenariot**^[19] 将超宽带定位与 SLAM 结合，先估计智能物体相对于用户的位置，再把该位置注册为 AR 场景中的可交互锚点。这样，用户能够在空间界面中发现并操作设备，但部署阶段需要为设备建立坐标，环境地图变化后也要维护物理位置与数字记录的对应。**BLEselect**^[20] 在智能眼镜上利用蓝牙天线阵列估计信号到达角，并将无线方向与用户手势指向联合起来，从多个广播设备中筛选目标。它保留了 BLE 发现和连接的生态优势，同时用方向信息减少列表选择；然而，射频传播中的多径和遮挡会扰动角度估计，空间指向与广播身份之间仍需算法关联。**IRIS**^[50] 进一步采用异构传感器互补的思路：无线指环提供手部运动和近距离无线线索，手机图

像用于理解环境，惯性数据则连续跟踪指向变化，由此支持面向智能家居的快速选择与控制。多模态融合增强了不同姿态和对象外观下的可用性，却也引入设备佩戴、跨传感器标定和数据同步开销。总体而言，这些系统说明射频也能借助阵列或异构传感器获得方向，但通常要求设备预注册、环境建图或维护空间坐标与网络地址的映射；用户快速切换目标时，空间线索与通信身份之间仍可能出现绑定断点。

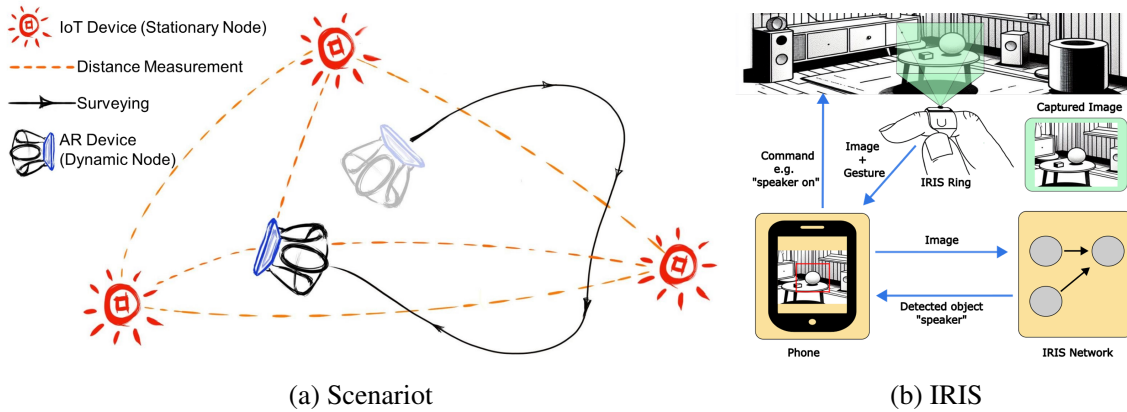


图 2.5 无线测位发现方法原理示意

第三类工作越过一次性选择，关注虚拟表示与物理状态的持续一致。**BISHARE**^[51]支持手机与头戴式 AR 之间的双向绑定：头显识别手机并在其周围呈现空间内容，手机又可充当输入表面控制虚拟对象，从而在两个终端之间传递界面和操作。**Sketched Reality**^[52]允许用户在 AR 中绘制运动或结构意图，再将虚拟草图转换为实体机器的动作，使数字设计和物理执行形成往返反馈。**MechARspace**^[53]则为可动玩具建立虚实双向映射：物理玩具的状态能够更新 AR 表示，AR 中的编辑也可反向驱动玩具，实现实时同步。三项工作把研究从“识别一个对象”推进到“让对象持续可控”。

前三类工作分别解决对象发现、空间选择和状态维持，却常要求用户在各阶段重复拍摄、列表选择或身份确认，因而没有形成连续、直观的交互。注意力驱动的直观交互则利用用户自然产生的手部指向、头向与注视作为共同空间线索，使系统围绕同一关注对象完成候选筛选、身份绑定和后续控制。现有研究通常采用“注意定位、显式确认”的分工：**Gaze+Pinch**，如图 2.6，以凝视快速选择、以捏合确认操作^[17,26]；**Schreiter et al.**表明，头向适合粗粒度缩小范围，视线适合精细修正落点^[54]；**Wilson et al.**则进一步利用注视确定响应对象，但仍需结合任务上下文区分自然观察与操作意图^[21]。因此，注意力线索能够把前三类工作串联为更自然的端到端过程，但不能取代必要的确认与意图判断。

综上，现有工作已形成从视觉发现、无线空间选择到虚实状态维持的分层技术路径，手部指向、头向和注视则可作为贯穿这些环节的注意力线索，减少用户在物理对

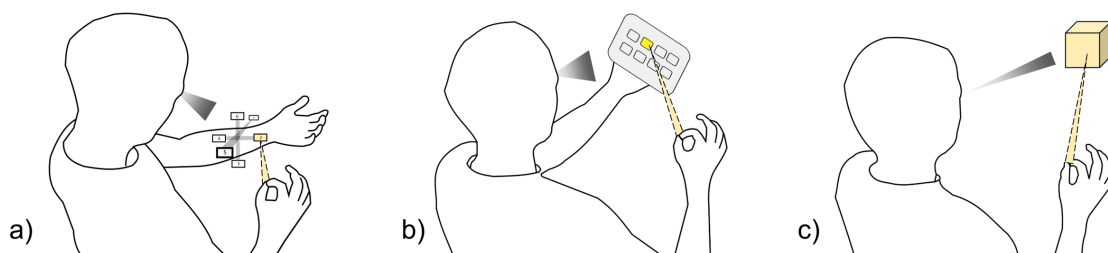


图 2.6 注视驱动的注意力选择原理示意

象与数字界面之间的重复映射。然而，这些方法主要回答“用户关注哪个对象”，对“用户是否准备与其交互”的判断仍依赖捏合、按键或语音等显式确认；仅凭方向和注视，还难以区分自然观察、信息浏览与操作意图。因此，要进一步实现低负担且不易误触发的直观交互，需要在目标定位与身份绑定之后继续识别用户的交互意图。下一节将据此梳理眼动与脑电信号在意图识别中的相关研究，并分析二者单独使用及多模态融合时的能力边界。

2.3 基于眼动、脑电信号的意图识别

眼动与脑电分别提供空间注意和神经活动的可观测线索，是从“用户看向哪里”进一步推断“用户是否准备交互”的两类主要信号。现有研究大致沿三条路线发展：利用眼动选择目标并通过外部动作确认，利用诱发或自发脑电识别选择与任务状态，以及融合眼动、脑电和动作信号进行多模态意图分类。三条路线逐步增加了对隐式意图的刻画能力，但其研究对象、交互条件和输出结果并不相同。

Jacob et al. 早期使用视线指定界面元素，并提出眼睛同时承担观察与输入功能所导致的“米达斯接触”问题^[12]。此后，眼动交互形成了“视线定位目标、其他模态确认动作”的基本思路。Gaze+Pinch^[17]以凝视完成快速定位、以捏合完成选择和操纵；后续研究进一步从精度、舒适度、反馈和误触发等方面总结了这种眼手分工的设计边界^[26]。这类方法能够避免把每次注视直接解释为命令，但意图最终仍由手势、按键或语音等显式动作表达，眼动主要承担空间指向功能。眼动从界面选择扩展到现实环境后，还需要解决测量与对象映射问题。Feit et al. 表明，眼动准确度和精密度会随用户、屏幕区域及标定状态变化，并限制可可靠区分的目标尺寸与间距^[24]；Liu et al. 对 gaze-to-object 算法的比较进一步说明，二维注视点到三维现实物体的归属并非简单的相交判断^[25]。因此，现有眼动工作已经较好地回答了“以视线选择哪个候选目标”，但多数研究将选择结果交给已知界面或预建模场景处理，并不同时解决现实对象的数字身份识别和后续通信。

脑电图（Electroencephalography, EEG）具有无创和时间分辨率高的特点，相关工

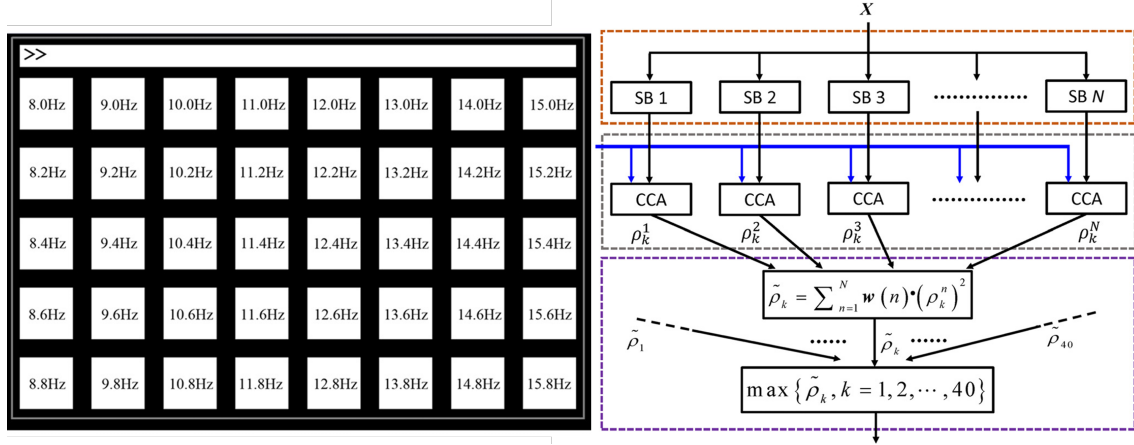


图 2.7 基于视觉刺激脑电的输入系统原理

作可分为诱发式选择和自发式意图识别。诱发式方法通过人为刺激建立神经响应与目标之间的对应关系。Farwell et al. 的 P300 拼写器利用用户关注低概率刺激时产生的事件相关电位确定字符^[55]；SSVEP 方法^[56]则依据注视周期刺激所产生的稳态频率响应区分目标^[57]。这类方法的目标集合和神经响应关系明确，适合离散选择，但依赖闪烁刺激、重复试次或时间锁定过程，其所识别的是对预设刺激的选择，而不是自然观察过程中自发形成的操作意图。自发式方法不依赖目标持续闪烁，而是从任务过程中产生的脑电活动推断用户状态。Miao et al. 对浏览、搜索和处置等五类隐式交互意图进行多任务建模，说明 EEG 能够提供不同任务状态之间的区分信息^[58]。相较于诱发式范式，这一路线更接近自然交互中的“是否准备行动”，但现有研究多在受控界面和实验室设备上完成离线分类。可穿戴 EEG 还普遍受到低信噪比、非平稳性、个体差异和运动伪迹影响^[59]，因而仅凭脑电较难同时确定用户所面对的空间目标及其现实身份。

由于眼动擅长表征空间注意，而 EEG 可能包含事件驱动的神经活动，两者具有天然互补性。Wang et al. 通过决策级融合组合眼动的空间、行为特征与 EEG，对多类人机交互意图的识别优于单一模态^[60]。Yi et al. 将 P300 与瞳孔、视线响应输入双流多尺度网络，用于意识障碍患者的是/否通信，表明眼动信息可以补充脑电响应；不过，该任务仍由强刺激和二选一答案限定^[61]。这些工作证明了眼动与 EEG 融合的可行性，但主要面向受控界面中的离散输出。近期研究开始把多模态意图识别扩展到人机协作和更丰富的交互类别。Khanna et al. 在人机交接任务中比较 EEG、视线和手部运动，发现视线能够更早、更准确地预测交接意图，而 EEG 并未在所有条件下带来同等增益^[62]。Zhu et al. 进一步通过跨模态注意和动态集成融合 EEG、眼动与手势，实现六类交互意图分类^[63]。前者说明不同模态的贡献取决于具体任务，后者则将融合目标由二元选择扩展到多类意图；但两者的输出仍止于对既定任务标签的识别，没有继续回答

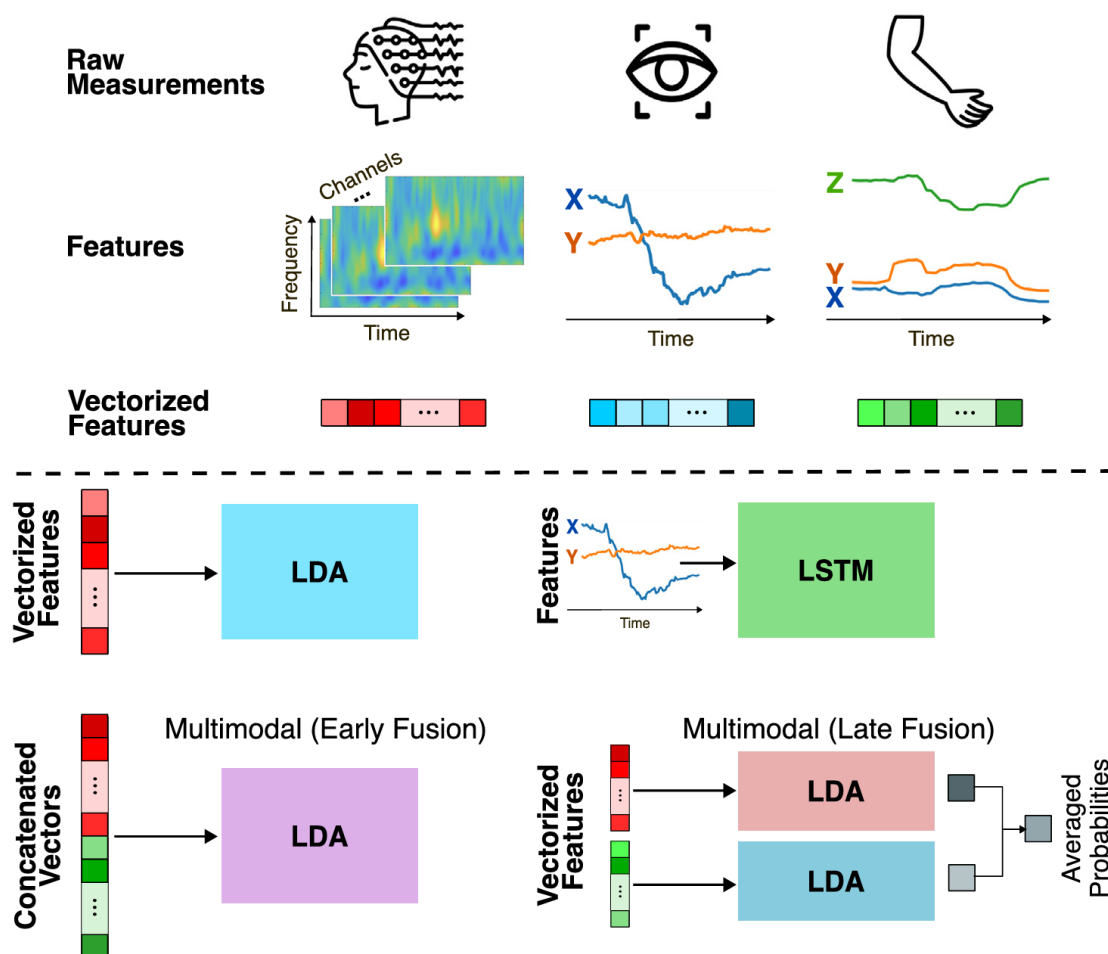


图 2.8 眼动脑电混合具身协作原理示意

意图所指向的现实对象如何被发现、验证并建立交互链路。

现有研究已由眼动目标选择、诱发式脑机选择发展到自发 EEG 与多模态意图分类，为识别关注目标和任务状态提供了基础。然而，这些工作大多以屏幕元素、预设刺激或既定协作任务为对象，尚未把自然注意、现实对象身份和通信会话贯通。Omnisight 在其基础上进一步面向物理多对象环境，以视线驱动光学对象绑定，以眼动与 EEG 区分观察和操作，并把识别结果落实到同一目标的可持续交互。

第三章 本文工作及当前进展

3.1 技术挑战与研究思路

在人机共生环境中，用户面对的不是一台预先连接的设备，而是分布在物理空间中的多个潜在交互对象。一次自然的定向交互，需要把用户“面向哪里”的空间线索依次转化为唯一的物理目标、可验证的数字身份、明确的操作意图和可持续的信息通道。现有视觉识别、无线发现和凝视输入通常分别解决其中一个环节，环节之间的割裂却会造成目标错选、身份错配、无意触发或会话中断。结合前两章对注意目标解析、物理-数字身份对齐和交互闭环保持的分析，本文需要解决三个逐层递进的系统性难题。

受限移动终端上空间指向、对象身份与空间信息的一体化难题。 用户用手机指向对象时，设备姿态提供了明确但短暂的空间选择线索；摄像头可以看到目标，却难以仅凭外观区分同类实体，无线发现可以获得设备地址，却不能证明该地址对应当前所指对象。如果目标选择、身份读取和空间注册分别依赖拍摄、扫码、设备列表与连接配置，用户就必须在物理对象和数字界面之间反复映射。与此同时，商用手机的闪光灯、滚动快门摄像头和有限算力又受到运动模糊、视角变化、环境光干扰和弱反射信号的共同约束。因此，第一个难题是在不增加专用读写器和预先无线配对的条件下，利用同一方向性光学过程完成目标筛选、身份获取、数据解码与位姿估计，使“指向的实体”与“读取的数字对象”在移动过程中保持一致。这一难题对应 **RetroAR**，构成注意力驱动定向交互的对象绑定基础。

穿戴式观察条件下目标选择、双向通信与低负担操作的协同难题。 将交互入口由手机迁移到智能眼镜，可以避免反复掏出和举起设备，使交互方向更贴近日常观察方向，但也削弱了“主动持机指向”所包含的明确操作信号。眼镜端还面临发射功率、接收视场、器件尺寸和佩戴姿态等限制；对象端既要准确接收眼镜发出的控制信息，又要把身份和状态沿原方向可靠返回，并避免环境光、邻近标签和非目标用户造成误响应。由此，第二个难题是在无需预注册和额外无线连接的条件下，将佩戴式方向选择、显式操作确认、目标端按需响应以及身份与状态回传组织为同一条低时延双向链路，使用户能够从“举机指向后读取”推进到“面向目标即可就地交互”。这一难题对应 **EchoSight**，并在 **RetroAR** 的单向信息获取和空间注册基础上，将系统能力扩展为面向同一对象的双向控制与反馈。

自然注意条件下精确目标对齐、操作意图判别与持续会话的闭环难题。 即使眼镜

光轴能够近似表示观察方向，它仍不等于眼球的真实注视方向；即使视线已经落在某个对象上，也不能说明用户希望立即操作。标定误差、设备滑移、头眼协同和相邻目标会影响视线到对象的映射，自然扫视、信息查看与主动控制又可能表现出相似的注视行为，直接触发容易产生“米达斯接触”式误操作。进一步地，定向光适合核验当前目标，却会因转头、移动和遮挡而中断，不适合独自承担后续持续会话；蓝牙适合维持连接，却不能天然证明其设备身份就是用户刚刚注视的物理实体。因此，第三个难题是联合解决“真正看向谁、是否想操作、如何始终与同一对象交互”：既要实测眼动驱动光束对齐和光学身份验证，又要检验脑电能否在眼动之外提供稳定且值得其佩戴成本的意图证据，还要建立光学目标标识与无线设备身份之间的可验证绑定，并处理授权、切换、超时、重绑定和会话恢复。这一难题对应 Omnisight，把前两项工作的对象绑定与就地交互进一步推进为低误触发、可持续的注意力交互闭环。

研究思路。 针对上述三个难题，本文按照“外化指向—贴近观察—解析意图”的注意力线索演进，以及“对象绑定—双向交互—持续闭环”的系统能力演进展开研究。首先，RetroAR 利用手机闪光灯、逆反射标签和后置摄像头构成同向可见光链路，在商用移动终端上验证空间指向能否统一目标选择、身份读取和空间定位；其次，EchoSight 将该方向性绑定机制迁移到智能眼镜，以眼镜端 SightReader 和对象端 EchoTag 构建双向近红外链路，研究低负担的就地识别、控制与反馈；最后，Omnisight 在前述光学对象绑定基础上引入实测眼动、主动可调光束和眼脑多模态判别，并以“光学选择与核验、蓝牙维持会话”的分层机制贯通目标、意图与后续操作。三项工作不是三个孤立系统，而是依次放宽主动手持、设备朝向和全光会话等假设，逐步检验从“所指即所控”到“所见即所控”，再到“所思即所控”的可行性及能力边界。

3.2 本文主要工作及进展

本文以实现人机共生环境中的注意力驱动定向交互为研究目标，围绕目标选择、身份绑定、意图确认和会话保持等关键环节开展系统研究。三项工作分别以手机指向、眼镜观察方向和实测眼动为交互入口，按照“所指即所控—所见即所控—所思即所控”的路径逐步降低显式操作负担，并扩展系统对用户注意与交互意图的理解能力。具体研究内容与当前进展如下。

RetroAR：基于手机指向的可见光非接触定向交互系统。 移动增强现实通常需要分别完成目标拍摄、标识扫描和无线连接，难以保证用户所指的物理对象与系统连接的数字设备一致。RetroAR 利用可见光的方向性保留手机指向所包含的空间信息，使目标选择、身份读取和空间注册在同一过程中完成。具体包括以下三个方面：

- 定向通信与对象绑定：利用手机闪光灯照射逆反射标签 ViTag，由标签调制反

射光并通过手机后置摄像头接收，以光束范围和成像位置共同约束候选对象，无须从无线设备列表中再次查找目标。

- 动态标签检测与移动解码：设计消息级动态兴趣区、快速凸包检测和自适应时空混合编解码，在手机运动、视角变化和复杂光学背景下稳定检测 ViTag 并恢复标签数据。
- 通信感知一体化空间注册：复用 ViTag 的光学几何特征，在完成身份与数据读取的同时估计目标六自由度位姿，使同一标签同时承担通信节点和增强现实空间锚点的功能。

该工作已完成系统设计、原型实现和实验评估。系统最远可在约 4m 距离和约 100° 视角下工作，位姿误差最低约为 1cm 和 4.7°；用户研究中，交互开销较二维码与 Wi-Fi 基线降低约 50%。相关成果发表于《电子学报》期刊。

EchoSight：面向智能眼镜的双向近红外直观交互系统。针对手持设备操作负担和单向信息获取的限制，EchoSight 将交互入口迁移到智能眼镜，并将观察方向近似作为目标线索。系统由眼镜端 SightReader 和对象端 EchoTag 构成双向近红外链路，使目标选择、命令发送和状态反馈围绕同一对象连续发生。具体包括以下三个方面：

- 佩戴式双向交互架构：用户面向目标并进行手势确认后，SightReader 向 EchoTag 发送控制信息，EchoTag 再沿原方向返回身份与状态，从而减少举机、扫码、设备列表选择和预先无线配对等步骤。
- 互补光学前端与差分传输：设计双元件互补收发前端，以不同覆盖特性的光学器件扩展工作范围，并利用双波段差分信号抵消环境光变化，提高双向链路的可靠性。
- 对齐检测与按需响应机制：根据上下行光路状态判断眼镜与目标是否对准，并仅唤醒被选中的 EchoTag 进行应答，减少邻近标签串扰、非目标对象响应和对象端持续工作开销。

该工作已完成系统设计、原型实现和实验评估。系统最远可在约 5m 距离和约 120° 视角下工作；在 12 名参与者的多对象任务中，交互速度较二维码扫描和语音控制方案至少提升 5 倍，并降低了主观负担。相关成果发表于 ACM CHI 2025 会议。

Omnisight：眼脑联合的注意力驱动意图交互系统。Omnisight 进一步面向目标对齐误差、注视与操作意图二义性以及全光链路易中断问题，将实测眼动、事件驱动脑电和混合通信链路组织为完整交互闭环。该研究的重点不是预设脑电能够直接读取意图，而是检验其能否在眼动之外提供稳定且值得佩戴成本的增量信息。具体包括以下三个方面：

- 视线驱动的主动光路对齐：在眼镜端集成双目眼动追踪模块，标定眼动、头部

姿态和光束坐标之间的变换，并驱动可调光学发射单元主动追随视线，研究多目标间距、运动和标定误差对目标绑定的影响。

- 眼脑联合的操作意图判别：同步采集眼动与水凝胶电极脑电，提取空间注视和事件驱动神经特征，通过多模态融合区分自然观察、状态查看与主动操作，并保留显式确认作为低成本基线。
- 光学选择与无线会话协同：以定向光完成目标发现、身份核验和初始授权，再将光学目标标识绑定到唯一蓝牙身份，由蓝牙维持后续命令与反馈，并实现切换、超时、重绑定和恢复机制。

目前已完成总体架构、研究问题和评估指标设计，眼镜原型、融合模型、混合链路协议及系统实验仍待完成。后续将通过光束对照、多模态消融和用户研究，综合报告目标错选、误触发、时延、会话恢复、功耗与佩戴负担；完成后计划将相关成果投稿至 ACM IMWUT 或 Nature Communications。

第四章 研究计划

4.1 论文提纲

计划中最终完成的学位论文将分为五章。全文以“注意力如何转化为可靠、可执行的定向交互”为主线，按照注意力线索由间接到直接、系统能力由对象绑定到双向交互再到持续闭环的顺序展开三项工作。各章内容安排如下：

第一章引言：从具身智能与人机共生的发展出发，提出多对象环境中的注意力驱动定向交互问题，分析注意目标解析、物理-数字身份对齐和交互闭环保持三项核心挑战，并建立“外化指向—贴近观察—解析意图”的递进研究框架。

第二章面向手持终端的指向交互：介绍§3.2中所介绍的“RetroAR：基于手机指向的可见光非接触定向交互系统”的设计、实现与评估相关内容，验证“所指即所控”。

第三章面向AR眼镜的视线交互：介绍§3.2中所介绍的“EchoSight：面向智能眼镜的双向近红外直观交互系统”的设计、实现与评估相关内容，验证“所见即所控”。

第四章面向未来穿戴设备的意图交互：介绍§3.2中所介绍的“Omnisight：眼脑联合的注意力驱动意图交互系统”的设计、实现与评估相关内容，检验“所思即所控”。

第五章总结与展望：总结三项工作的演进，归纳注意力驱动定向交互的设计原则，并讨论其在水机共生环境中的后续研究方向。

4.2 时间进度安排

在前述三项工作中，RetroAR 与 EchoSight 的系统设计、原型实现和实验评估已经完成；Omnisight 已完成总体架构、研究问题和评估指标设计，原型模块也已设计完成。围绕 Omnisight 研究和学位论文撰写，计划设置以下四个时间节点：

1. 在 2026 年 10 月 31 日以前，完成双目眼动追踪、光学波束控制和脑电采集模块的接入和原型功能性整合，完成光学部分性能测试和优化。
2. 在 2026 年 11 月 30 日以前，完成眼动、脑电联合的意图判别模型以及系统原型的端到端综合性能测试。
3. 在 2026 年 12 月 30 日以前，完成实际应用场景下的完整任务用户研究，完成投稿。

以上工作完成后，剩余任务是完成学位论文的撰写，计划在 2027 年 3 月 31 日以前完成。

参考文献

- [1] 中华人民共和国国家发展和改革委员会。中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要。2026-03。 <https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjfhzgh/202603/U020260317369114704096.pdf>, 访问于 2026-09-22。
- [2] 国务院。关于深入实施“人工智能+”行动的意见。2025-08-21, 国发〔2025〕11号。 https://www.gov.cn/zhengce/content/202508/content_7037861.htm, 访问于 2026-09-20。
- [3] 国家发展和改革委员会高技术司。人工智能赋能社会治理：人机共生的全新图景。2025-08-26。 https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202508/t20250826_1400071.html, 访问于 2026-09-20。
- [4] The White House. *America's AI Action Plan*. 2025-07. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf>, accessed on 2026-09-20.
- [5] European Commission. *Apply AI Strategy*. 2025-10-08. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/apply-ai>, accessed on 2026-09-20.
- [6] 国家税务总局办公厅。税收数据显示：我国具身智能产业总体发展向好。2026-06-30。 <https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810219/n810724/c5250672/content.html>, 访问于 2026-09-20。
- [7] 魏梦佳, 阳娜。中国具身智能迎来规模化应用关键窗口期。2026-08-24。 https://www.digitalchina.gov.cn/2026/xwzx/szcx/202608/t20260824_5362593.htm, 访问于 2026-09-20。
- [8] BMW Group. *First Humanoid Robot Introduced in Plant Leipzig*. 2026-03-09. <https://www.bmwgroup.com/en/news/general/2026/humanoid-robot-in-leipzig.html>, accessed on 2026-09-20.
- [9] Scarlett Evans. *Physical AI's Challenge: Making Humanoid Robots Work in the Real World*. 2026-09-15. <https://www.techtarget.com/ai/news/366650269/Physical-AIs-challenge-Making-humanoid-robots-work-in-the-real-world>, accessed on 2026-09-20.
- [10] Michael I. Posner. "Orienting of Attention". *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, **1980**, 32(1): 3–25.
- [11] Richard A. Bolt. "'Put-That-There': Voice and Gesture at the Graphics Interface". In: *Proceedings of the 7th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*. **1980**: 262–270.
- [12] Robert J. K. Jacob. "What You Look At Is What You Get: Eye Movement-Based Interaction Techniques". In: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. **1990**: 11–18.
- [13] David Garlan, Daniel P. Siewiorek, Asim Smailagic et al. "Project Aura: Toward Distraction-Free Pervasive Computing". *IEEE Pervasive Computing*, **2002**, 1(2): 22–31.
- [14] Roel Vertegaal. "Attentive User Interfaces". *Communications of the ACM*, **2003**, 46(3): 30–33.

- [15] Jeffrey S. Shell, Roel Vertegaal, Aadil Mamuji *et al.* “*EyePliances and EyeReason: Using Attention to Drive Interactions with Ubiquitous Appliances*”. In: *Adjunct Proceedings of the 16th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. **2003**. <https://uist.hosting.acm.org/archive/adjunct/2003/pdf/demos/d12-shell.pdf>, accessed on 2026-09-20.
- [16] Mihai Bâce, Teemu Leppänen, Argenis Ramirez Gomez *et al.* “*ubiGaze: Ubiquitous Augmented Reality Messaging Using Gaze Gestures*”. In: *SIGGRAPH ASIA 2016 Mobile Graphics and Interactive Applications*. **2016**. 11.
- [17] Ken Pfeuffer, Benedikt Mayer, Diako Mardanbegi *et al.* “*Gaze + Pinch Interaction in Virtual Reality*”. In: *Proceedings of the 5th Symposium on Spatial User Interaction*. **2017**: 99–108.
- [18] Adrian A. de Freitas, Michael Nebeling, Xiang Anthony Chen *et al.* “*Snap-To-It: A User-Inspired Platform for Opportunistic Device Interactions*”. In: *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. **2016**: 5909–5920.
- [19] Ke Huo, Yuanzhi Cao, Sang Ho Yoon *et al.* “*Scenariot: Spatially Mapping Smart Things within Augmented Reality Scenes*”. In: *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. **2018**: 1–13.
- [20] Tengxiang Zhang, Zitong Lan, Chenren Xu *et al.* “*Bleselect: Gestural iot device selection via bluetooth angle of arrival estimation from smart glasses*”. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies*, **2023**, 6(4): 1–28.
- [21] Ethan Wilson, Naveen Sendhilnathan, Charlie S. Burlingham *et al.* “*Eye Gaze as a Signal for Conveying User Attention in Contextual AI Systems*”. In: *Proceedings of the 2025 Symposium on Eye Tracking Research and Applications*. **2025**. 119.
- [22] Microsoft. *Gaze and Dwell*. 2022-07-19. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/design/gaze-and-dwell>, accessed on 2026-09-20.
- [23] Apple. *Get Started with visionOS*. 2026-09-17. <https://developer.apple.com/visionos/get-started/>, accessed on 2026-09-20.
- [24] Anna Maria Feit, Shane Williams, Arturo Toledo *et al.* “*Toward Everyday Gaze Input: Accuracy and Precision of Eye Tracking and Implications for Design*”. In: *Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. **2017**: 1118–1130.
- [25] Weichen Liu, Gianna Andrade, Jürgen Schulze *et al.* “*Evaluation of Gaze-to-Object Mapping Algorithms for Use in “Real-World” Translatable Neuropsychological Paradigms*”. *Psychology & Neuroscience*, **2023**, 16(4): 339–348.
- [26] Ken Pfeuffer, Hans Gellersen and Mar Gonzalez-Franco. “*Design Principles and Challenges for Gaze + Pinch Interaction in XR*”. *IEEE Computer Graphics and Applications*, **2024**, 44(3): 74–81.
- [27] Hirokazu Kato and Mark Billinghurst. “*Marker Tracking and HMD Calibration for a Video-Based Augmented Reality Conferencing System*”. In: *Proceedings of the 2nd IEEE and ACM International Workshop on Augmented Reality*. **1999**: 85–94.
- [28] Hongshen Ma and Joseph A Paradiso. “*The FindIT Flashlight: Responsive tagging based on optically triggered microprocessor wakeup*”. In: *International conference on Ubiquitous Computing*. **2002**: 160–167.

- [29] Jackie (Junrui) Yang and James A. Landay. “InfoLED: Augmenting LED Indicator Lights for Device Positioning and Communication”. In: *Proceedings of the 32nd Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. **2019**: 175–187.
- [30] Karan Ahuja, Sujeath Paredy, Robert Xiao *et al.* “LightAnchors: Appropriating Point Lights for Spatially-Anchored Augmented Reality Interfaces”. In: *Proceedings of the ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. **2019**: 189–196.
- [31] IEEE Standards Association. *IEEE 802.15.7-2011: Short-Range Wireless Optical Communication Using Visible Light*. 2011-06-16. <https://standards.ieee.org/ieee/802.15.7/5154/>, accessed on 2026-09-20.
- [32] Harald Haas, Liang Yin, Yunlu Wang *et al.* “What Is LiFi?” *Journal of Lightwave Technology*, **2016**, 34(6): 1533–1544.
- [33] Signify. *Signify Launches Trulifi*. 2019-06-19. <https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2019/20190619-signify-launches-trulifi>, accessed on 2026-09-20.
- [34] IEEE 802.11 Working Group. *IEEE Std 802.11bb-2023: Light Communications*. 2023-11-10. <https://grouper.ieee.org/groups/802/11/overview.html>, accessed on 2026-09-20.
- [35] Jiangtao Li, Angli Liu, Guobin Shen *et al.* “Retro-VLC: Enabling Battery-Free Duplex Visible Light Communication for Mobile and IoT Applications”. In: *Proceedings of the 16th International Workshop on Mobile Computing Systems and Applications*. **2015**: 21–26.
- [36] Xieyang Xu, Yang Shen, Junrui Yang *et al.* “PassiveVLC: Enabling Practical Visible Light Backscatter Communication for Battery-free IoT Applications”. In: *Proceedings of the 23rd Annual International Conference on Mobile Computing and Networking*. **2017**: 180–192.
- [37] Yue Wu, Purui Wang, Kenuo Xu *et al.* “TurboBoosting Visible Light Backscatter Communication”. In: *Proceedings of the Annual Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication on the Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communication*. **2020**: 186–197.
- [38] Xiping Wu, Mohammad Dehghani Soltani, Lai Zhou *et al.* “Hybrid LiFi and WiFi Networks: A Survey”. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, **2021**, 23(2): 1398–1420.
- [39] Samuel David Perli, Nabeel Ahmed and Dina Katabi. “PixNet: Interference-free Wireless Links Using LCD-camera Pairs”. In: *Proceedings of the 16th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking*. **2010**: 137–148.
- [40] Kenuo Xu, Chen Gong, Bo Liang *et al.* “Low-Latency Visible Light Backscatter Networking with RetroMUMIMO”. In: *Proceedings of the 20th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems*. **2022**: 448–461.
- [41] Seyed Keyarash Ghiasi and Marco Zuniga. “Exploiting Polarization and Color to Enable MIMO Backscattering with Light”. In: *Proceedings of the 22nd ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems*. **2024**: 771–783.

- [42] Yanxiang Wang, Yiran Shen, Kenuo Xu *et al.* “Towards High-Speed Passive Visible Light Communication with Event Cameras and Digital Micro-Mirrors”. In: *Proceedings of the 22nd ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems*. **2024**: 704–717.
- [43] Domenico Giustiniano, Ambuj Varshney and Thiemo Voigt. “Connecting Battery-Free IoT Tags Using LED Bulbs”. In: *Proceedings of the 17th ACM Workshop on Hot Topics in Networks*. **2018**: 99–105.
- [44] Boxuan Xie, Alexis A. Dowhuszko, Kalle Koskinen *et al.* “Integration of Visible Light and Backscatter Communications for Ambient Internet of Things”. In: *2024 IEEE 99th Vehicular Technology Conference (VTC2024-Spring)*. **2024**: 1–6.
- [45] Kalle Koskinen, Boxuan Xie, Kalle Ruttik *et al.* “Li2BC: From Visible Light Communication to Ambient RF Backscatter”. In: *2025 16th German Microwave Conference (GeMiC)*. **2025**: 346–349.
- [46] Boxuan Xie, Yifan Zhang, Kalle Koskinen *et al.* “Joint Visible Light and RF Backscatter Communications for Ambient IoT Network: Fundamentals, Applications, and Opportunities”. *arXiv preprint arXiv:2603.04626*, **2026**.
- [47] Daniel Wagner, Gerhard Reitmayr, Alessandro Mulloni *et al.* “Real-Time Detection and Tracking for Augmented Reality on Mobile Phones”. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, **2010**, 16(3): 355–368.
- [48] Chengyuan Xu, Radha Kumaran, Noah Stier *et al.* “Multimodal 3D Fusion and In-Situ Learning for Spatially Aware AI”. In: *2024 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality*. **2024**: 485–494.
- [49] Adrian A de Freitas, Michael Nebeling, Akshaye Shreenithi Kirupa Karthikeyan Ranithangam *et al.* “Bluewave: enabling opportunistic context sharing via bluetooth device names”. In: *Proceedings of the 8th ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems*. **2016**: 38–49.
- [50] Maruchi Kim, Antonio Glenn, Bandhav Veluri *et al.* “IRIS: Wireless Ring for Vision-Based Smart Home Interaction”. In: *Proceedings of the 37th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. **2024**. 114.
- [51] Fengyuan Zhu and Tovi Grossman. “BISHARE: Exploring Bidirectional Interactions Between Smartphones and Head-Mounted Augmented Reality”. In: *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. **2020**: 1–14.
- [52] Hiroki Kaimoto, Kyzyl Monteiro, Mehrad Faridan *et al.* “Sketched Reality: Sketching Bi-Directional Interactions Between Virtual and Physical Worlds with AR and Actuated Tangible UI”. In: *Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. **2022**. 1.
- [53] Zhengzhe Zhu, Ziyi Liu, Tianyi Wang *et al.* “MechARspace: An Authoring System Enabling Bidirectional Binding of Augmented Reality with Toys in Real-Time”. In: *Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. **2022**. 50.
- [54] Tim Schreiter, Andrey Rudenko, Martin Magnusson *et al.* “Human Gaze and Head Rotation during Navigation, Exploration and Object Manipulation in Shared Environments with Robots”. In: *2024 33rd IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication*. **2024**: 1258–1265.

-
- [55] Lawrence A. Farwell and Emanuel Donchin. “Talking off the Top of Your Head: Toward a Mental Prosthesis Utilizing Event-Related Brain Potentials”. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, **1988**, 70(6): 510–523.
- [56] Xiaogang Chen, Yijun Wang, Shangkai Gao *et al.* “Filter bank canonical correlation analysis for implementing a high-speed SSVEP-based brain–computer interface”. *Journal of Neural Engineering*, **2015**, 12(4): 046008.
- [57] Shangkai Gao, Yijun Wang, Xiaorong Gao *et al.* “Visual and Auditory Brain–Computer Interfaces”. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, **2014**, 61(5): 1436–1447.
- [58] Xiu Miao and Wenjun Hou. “Human–Computer Interaction Multi-Task Modeling Based on Implicit Intent EEG Decoding”. *Applied Sciences*, **2024**, 14(1). 368.
- [59] Xiaotong Gu, Zehong Cao, Alireza Jolfaei *et al.* “EEG-Based Brain-Computer Interfaces (BCIs): A Survey of Recent Studies on Signal Sensing Technologies and Computational Intelligence Approaches and Their Applications”. *IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics*, **2021**, 18(5): 1645–1666.
- [60] 王崴, 赵敏睿, 高虹霓 等。“基于脑电和眼动信号的人机交互意图识别”。*航空学报*, **2021**, 42(2): 324290。
- [61] Z Yi, J Pan, Z Chen *et al.* “A Hybrid BCI Integrating EEG and Eye-Tracking for Assisting Clinical Communication in Patients With Disorders of Consciousness”. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, **2024**, 32: 2759–2771.
- [62] Parag Khanna, Nona Rajabi, Sumeyra U. Demir Kanik *et al.* “Early Detection of Human Handover Intentions in Human–Robot Collaboration: Comparing EEG, Gaze, and Hand Motion”. *Robotics and Autonomous Systems*, **2026**, 196. 105244.
- [63] Yeshan Zhu, Wei Wang, Sina Dang *et al.* “Research on Multimodal Interaction Intention Recognition Based on EEG, Eye Movement, and Gesture Signals”. *Scientific Reports*, **2026**, 16. 3834.